

EEG기반 향에 의한 유도 감정 상태 및 개인 맞춤 향 추천 시스템 개발

강채린 · 박형주 · 이상민 · 최준혁 · 한승욱

국립금오공과대학교 바이오메디컬공학과

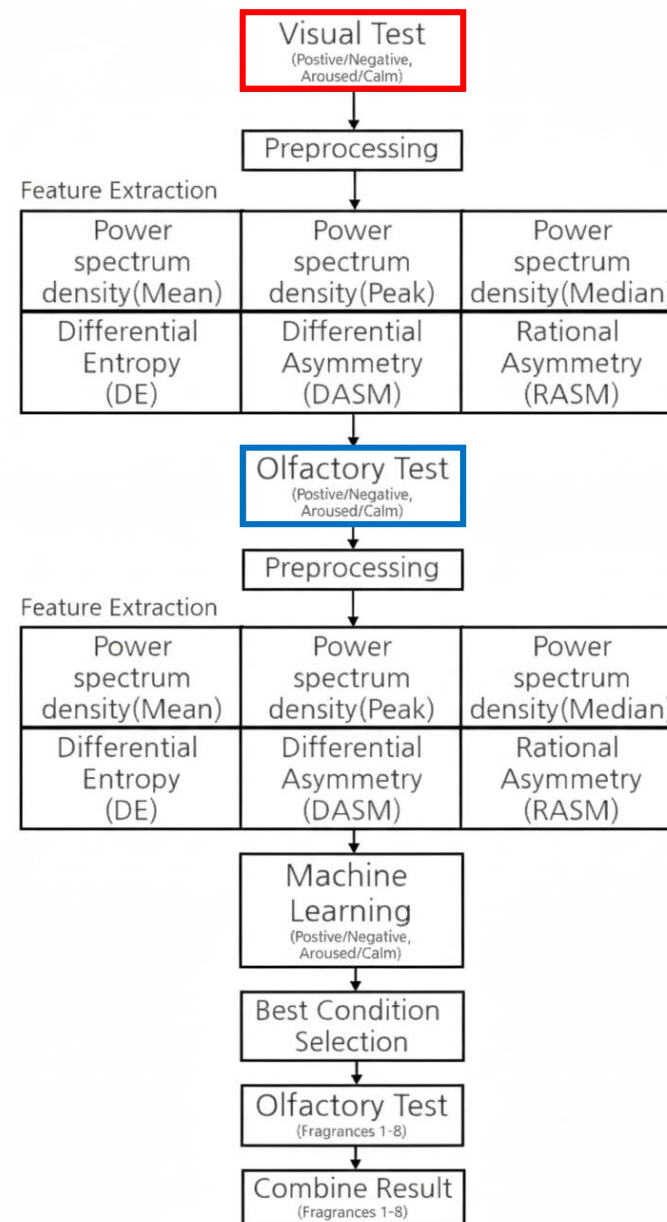
연구 배경 및 목적

- 향기는 일상에서 감정·기억·집중력에 강한 영향을 미침
- 아로마테라피와 같이 향을 활용한 의학적, 치료적 중재가 널리 시행되고 있음
- 객관적인 생체 반응 데이터로 이를 증명하는 연구가 부족함
- 후각 자극 데이터 수집의 제약:
 - 환경 통제의 어려움(향의 지속성, 확산)
 - 개인별 선호도 차이에 따른 주관성
- 본 연구의 접근법 및 연구 목표:
 - 시각 자극으로 유발된 객관적 감정 EEG 데이터 학습
 - 학습된 모델로 후각 자극 감정 추론 가능성 검증
 - 교차 감각(시각→후각) 최적 조건 규명
 - 실시간 EEG 기반 향 감정 시각화 툴(GUI) 개발



전체적인 순서도

- 최적의 모델을 찾기 위한 사전 실험 진행(긍정/부정, 안정/각성)
 - **학습**: 시각 자극 EEG 데이터
 - **테스트**: 후각 자극 EEG 데이터
- 자동화 파이프라인 구현 및 개인별 최적의 모델 선정(긍정/부정, 안정/각성)
 - 총 1,296가지 조합 체계적 탐색
 - 가장 높은 테스트 정확도를 최적의 모델로 선정
- 선정된 최적의 모델을 이용한 8가지의 향 실험 진행
 - 8가지 향에 대한 개인별 후각 감정을 실시간으로 추론
 - 추론한 결과를 그래프로 시각화 및 4가지 지표에 대한 최적의 향 도출

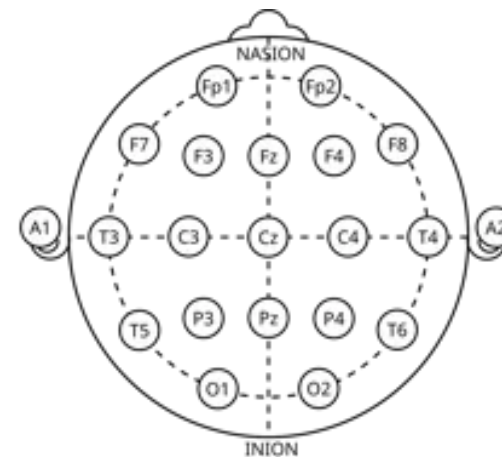


EEG 데이터 수집 및 실험 절차(시각)

- 피험자: 건강한 성인 5명
 - 평균 24세(남성 4명, 여성 1명)
- EEG 장비: CGX Quick-20r
 - 19채널, 전극 저항 < 500k Ω
- 채널 위치 및 영역:
 - 전두엽 피질: Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8, Fz
 - 중앙 영역: C3, C4, Cz
 - 측두엽 피질: T3, T4
 - 두정엽 피질: P3, P4, P7, P8, Pz
 - 후두엽 피질: O1, O2

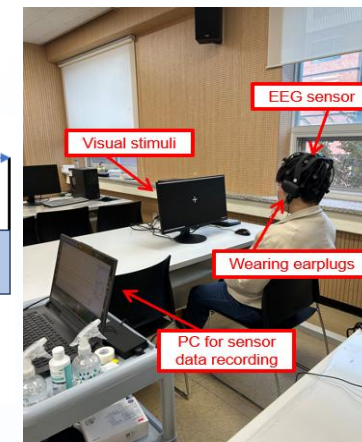
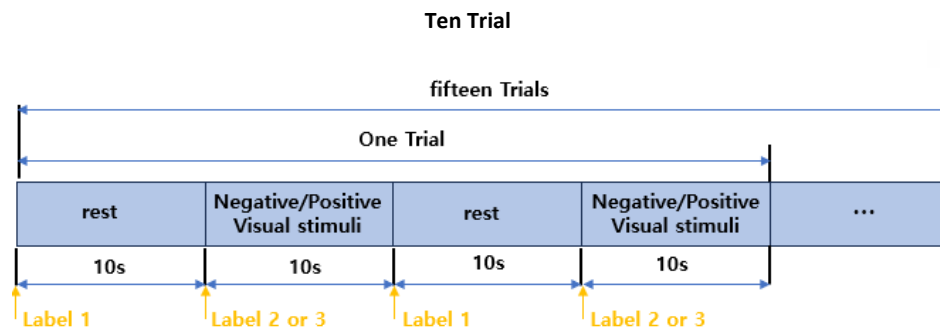


CGX Quick-20r 장비



국제 10-20 시스템 기반
EEG 전극 배치도

- 시각 자극(학습 단계)
 - 패러다임: Rest(10s) $\leftrightarrow$ Task(10s, 긍정/부정/안정/각성 이미지)
 - 총 40회 자극(긍정 10회, 부정 10회, 안정 10회, 각성 10회 무작위 제시)
 - 자극 이미지: NAPS, OASIS 데이터베이스 활용
 - 노이즈 최소화를 위한 이어플러그 착용

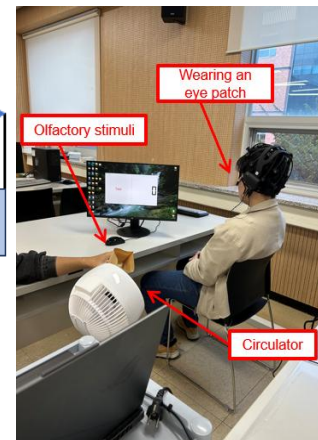


<시각 자극 기반 실험 프로토콜 및 환경>

실험 절차(후각)

- 후각 자극(테스트 단계)

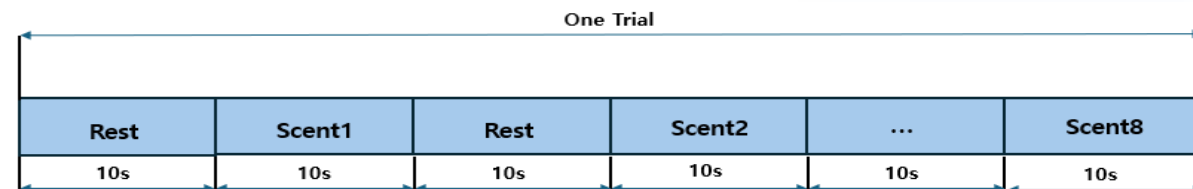
- 패러다임: Rest(10s) → 부정(취두부) → Rest(10s) → 긍정(라벤더)
Rest(10s) → 각성(민트) → Rest(10s) → 안정(샌달우드)
- 서큐레이터를 통한 향기 전달
- 안대, 이어플러그 착용으로 다른 감각 노이즈 차단



<후각 자극 기반 실험 프로토콜 및 환경>

- 8가지 향(테스트 단계)

- 패러다임: Rest(10s) → 향1(베르가못) → Rest(10s) → 향2(그린티) →
Rest(10s) → 향3(시나몬) → ... → Rest(10s) → 향8(시더우드)
- 서큐레이터를 통한 향기 전달
- 안대, 이어플러그 착용으로 다른 감각 노이즈 차단



<8가지 향 시향 실험 프로토콜>

성능 평가 표(조건별)

자동화된 파이프라인으로 최적 조합 탐색

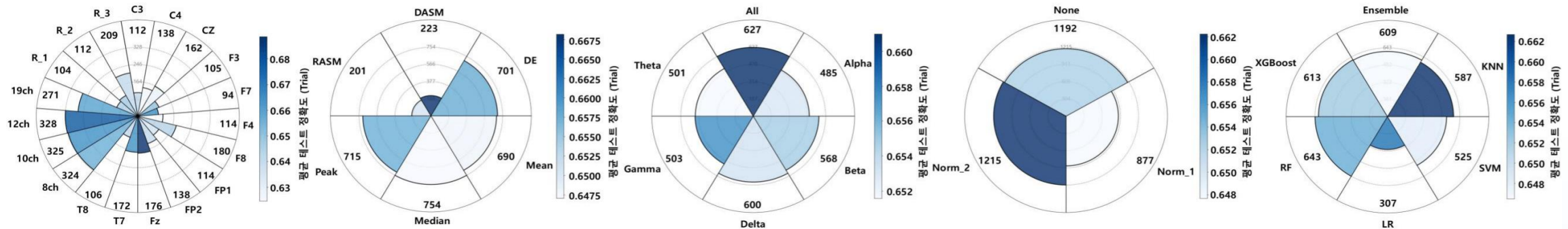
- (단독채널 + 다채널) × 4개 or 6개 특징 = 86가지
 - 5가지의 단일밴드 + 모든밴드 = 6가지
 - 정규화X + 2가지 정규화 방식 = 3가지
 - 5가지 머신러닝 + 앙상블 = 6가지
- => 86(채널×특징) × 6(밴드) × 3(정규화) × 6(모델) × 5(조건) = 9,288가지 조합
- Base: 기본 설정(시각 학습/후각 테스트 2s epoch, 1s 오버랩)
 - Cond.1: 시각 학습 데이터 증강(1s epoch, 0.75s 오버랩, 4배 샘플)
 - Cond.2: Base + 베이스라인 제거(자극 전 2초 기준)
 - Cond.3: Cond.1 + Cond.2 조합
 - Cond.4: Cond.3 + 후각 첫 번째 트라이얼 세트 테스트(감정 둔화 배제)

핵심 평가 기준

정확성: 긍정/부정 감정 분류 정확도

강건성: 고성능 유지 조건의 다양성(정확도 60% 이상 count 수)

점진적 조건 확장에 따라 정확도와 강건성이 지속적으로 향상



조건	Total N(>0.6 정확도)	Average accuracy	Max accuracy	조건 설명
Base	50	0.608	0.630	기본 설정(시각 학습/후각 테스트 2s epoch, 1s 오버랩)
Cond.1	73	0.613	0.670	시각 학습 데이터 증강(1s epoch, 0.75s 오버랩)
Cond.2	323	0.617	0.713	Base + 베이스라인 제거(자극 전 2초 기준)
Cond.3	1,563	0.643	0.810	Cond.1 + Cond.2 조합
Cond.4	3,284	0.654	1.000	Cond.3 + 후각 첫 번째 트라이얼 세트 테스트(감정 둔화 배제)

• Total N: 0.6 이상의 정확도를 보인 조건의 수(강건성 지표)

특징 및 전처리, 파이프라인 요인 상세

전처리 및 특징

FIR 필터: 0.5 ~ 55Hz(노이즈 제거)

다운샘플링: 250Hz로 신호 표준화

Common Average Reference(CAR): 전극 간 재참조 신호 품질 향상

분석 방법: Power Spectral Density(PSD, Welch's method)

추출 특징:

- PSD Mean, Median, Peak
- Differential Entropy (DE)
- Differential Asymmetry (DASM)
- Rational Asymmetry (RASM)

채널×특징: 18세트

- 채널: 8ch, 10ch, 12ch × 6개 특징 = 18개

정규화: 2조건

- None: 정규화 미적용
- Norm_2: trial 레벨 통합 z-score 정규화

강건성 및 정확도가 높은 옵션

- 단일채널 및 다채널/영역: 8채널, 10채널, 12채널
- 정규화: 정규화 X, Norm_2 (trial 레벨 정규화)
- 조건: Cond.4 (Cond.3 + 후각 첫 번째 트라이얼 세트 테스트)

밴드: 6조건

- 5개 단일 대역: Delta (1-4Hz), Theta (4-8Hz), Alpha (8-13Hz), Beta (13-30Hz), Gamma (30-50Hz)
- All: 모든 대역 조합

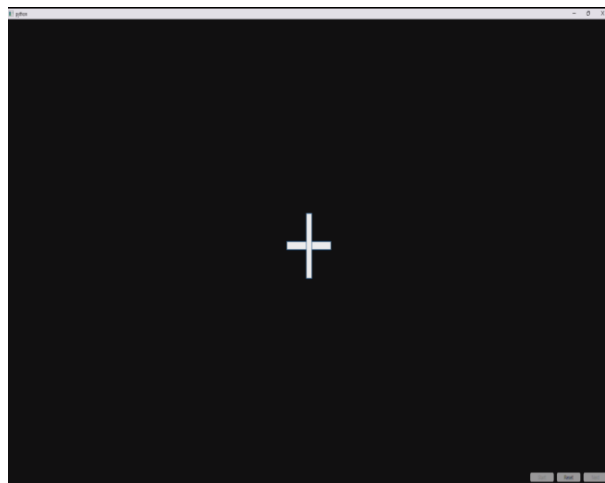
모델: 6종

- 선형: Logistic Regression (LR)
- 거리 기반: K-Nearest Neighbors (KNN)
- 마진 기반: Linear SVM
- 앙상블 트리: Random Forest (RF), XGBoost
- 앙상블: 통합 다수결 투표

$18(\text{채널} \times \text{특징}) \times 6(\text{밴드}) \times 2(\text{정규화}) \times 6(\text{모델}) \times 1(\text{조건}) = 1,296$ 가지 조합

강건성과 정확도가 높은 옵션을 이용한 자동화 파이프라인으로 최적 조합 탐색

GUI 구성



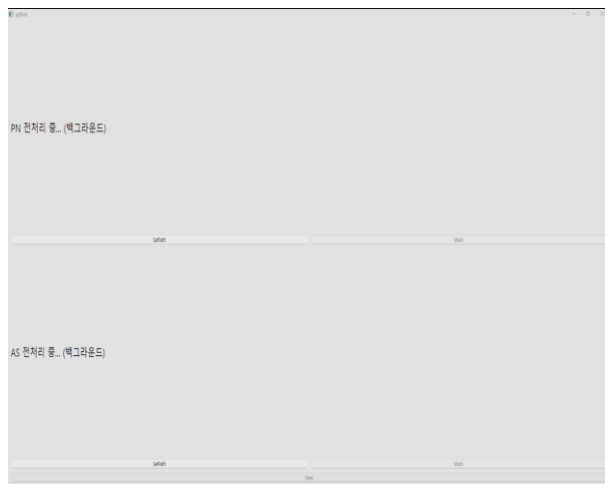
시각 학습



시각 전처리



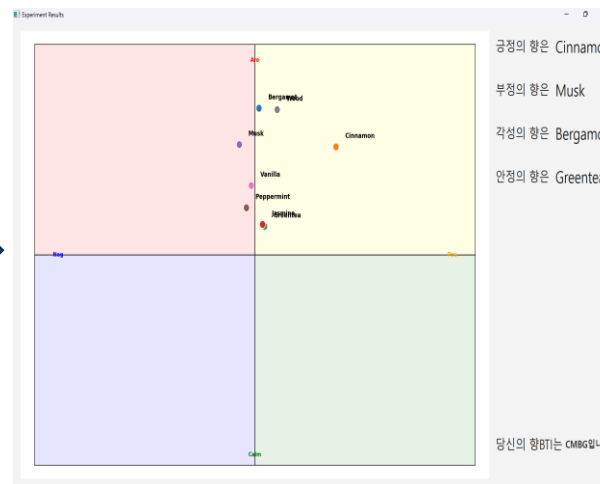
후각 학습



후각 전처리



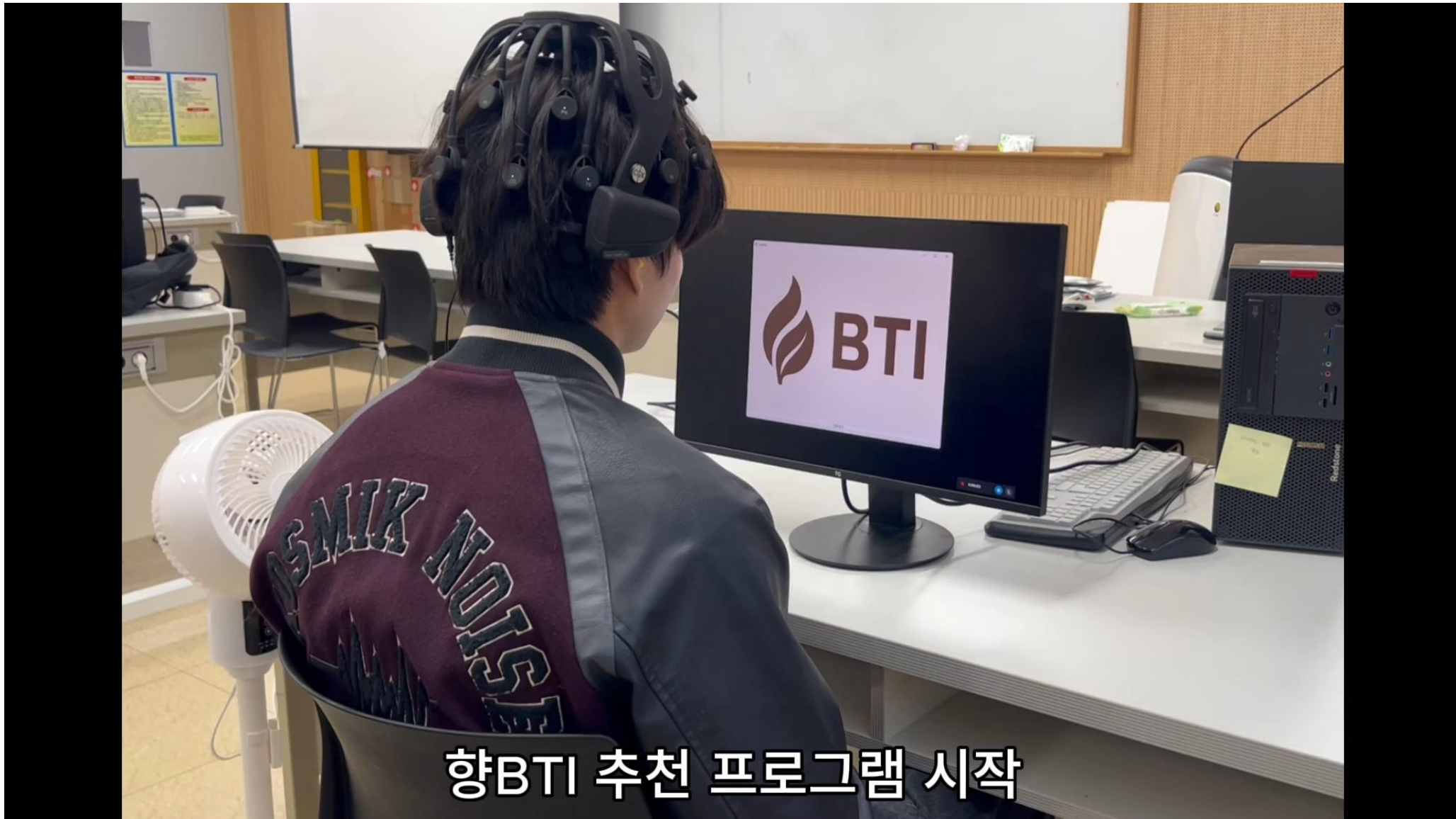
지정 향 테스트



결과 창

당신의 향BTI는 CMBG

시현 영상



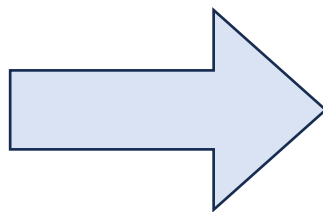
결론 및 향후 계획

연구 성과

- 시각 유발 EEG로 후각 감정 추론 성공
- 서로 다른 감각 양상 간의 감정적 연관성 입증
- 교차 감각 최적 모델 파이프라인 제시
- 실시간 EEG 기반 향 감정 시각화 툴(GUI) 개발

최적 모델 조합

- 채널: 8채널, 10채널, 12채널
- 특징: Peak, Mean, Median, DE, DASM, RASM
- 모델: KNN, LR, SVM, RF, XGBoost, Ensemble
- 정규화: None/ Norm_2
- 밴드: 5개의 단일 대역, All 밴드



향후 계획

- 개인별 선호도-EEG 융합 향기 추천 알고리즘 고도화
- 개별적으로 측정되던 감정 지표를 통합하여, 복합적인 감정 상태를 동시에 측정 및 분석하는 시스템 구축
- 아로마테라피(정서적 심리 치료), 헬스케어산업(뉴로 마케팅), 향기 치료 분야로의 확장 기대